

综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例

张前进, 杨进

(中国地质大学 地球物理与信息技术学院, 北京 100083)

摘要: 综合应用中梯装置的时间域激发极化方法、可控源音频大地电磁测深法和相位激电测深等, 在内蒙古东北部德尔布干多金属成矿带进行金属矿床勘查, 取得了很好的效果。说明利用多参数进行综合分析, 互相补充, 相互验证, 测量信息丰富, 可减少物探勘查的多解性, 提高地质解释的可信度。

关键词: 电法勘探; 隐伏矿勘查; 多金属成矿带; 时间域激发极化法; 相位激电测深法; 电磁测深法

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2010)01-0040-04

综合电法勘查是发现金属矿产的重要手段, 近年来随着深部隐伏矿体勘查项目的增多, 综合电法在金属矿产勘查中所起的作用越来越明显。金属矿产由于矿床类型、生成环境、伴生矿物元素等不同, 使得矿体物性差异变化较大, 造成物探勘查的多解性; 此外由于矿体受埋深、形状及赋存环境等影响, 使得物探勘查解释精度下降。

在金属矿产勘查中, 电法勘查主要是研究岩石的电阻率和极化率特性。一般情况下, 有色金属矿产与金属硫化物共生, 而金属硫化物具有较强的极化效应, 因此, 用激发极化方法寻找金属硫化物, 是间接寻找金属矿产的一种物探方法; 金属矿体生成环境与构造、岩浆岩侵入关系密切, 大多数金属矿体与赋矿围岩及侵入岩有明显的电阻率差异, 良导矿体一般呈低阻, 围岩和侵入岩体为高阻, 电法勘查正是测量这2个参数以达到找矿目的, 能够起到其他勘查方法难以起到的作用。土壤地球化学测量能够直接探测岩层中化学元素的含量及探测化学元素富集情况, 通过不同元素组合, 分析地球化学元素异常对矿体赋存状态的指示意义。

近年来综合电法不断应用于矿产勘查中, 利用综合电法勘查能够较准确的预测深部矿体的存在, 进而探测矿体埋深、赋存形态和规模, 完成对隐伏矿体赋存空间定位预测, 指导工程验证。勘查结果表明, 用综合电法勘查能够减少盲目钻探, 加快找矿进程, 取得较好的找矿效果。

1 勘查方法选择

中梯装置的时间域激发极化方法具有经济、

快速、方便等优点, 是快速评价成矿靶区内是否存在金属硫化矿体的有效手段。可以根据需要开展面积普查或剖面测量, 快速查明极化率异常, 确定其在平面上的位置, 依据视极化率和视电阻率异常形态, 分析勘查区是否存在矿体的可能性, 确定下一步找矿工作的开展。

土壤地球化学测量直接探测岩层化学元素的含量及元素的富集情况, 根据不同元素组合, 分析各元素异常对矿体赋存状态的指示意义, 是评价勘查区是否存在矿产的重要依据。

偶极-偶极装置的相位激电测深方法具有工作速度快、分辨率高、抗干扰能力较强等优点, 国外矿产勘查大量使用该方法。但该方法测量得到的视电阻率和视相位断面异常对矿化体显示不直观, 直接解释难度大, 需要根据反演结果才能给出较准确的解释结果。

三极装置的测深法具有施工简便、测量速度快、勘查深度大及分辨率高等优点, 工作中需依据推测的矿体大小、埋深, 设计不同的测量参数。

可控源音频大地电磁测深法具有勘探深度大、穿透高阻层能力强、经济快速等优点, 可以勘查深部的地质构造, 发现1 km深处的隐伏矿体。由于该方法勘探深度大, 能够发现深部断裂构造及侵入岩体, 不仅可以直接用于找矿, 还能对找矿前景进行预测。

2 应用实例

2.1 地质概况

工区位于内蒙古东北部, 属德尔布干多金属成矿带。地表主要出露侏罗系火山岩, 岩性为上侏罗

统龙江组流纹岩,下侏罗统为龙江组安山岩,局部出露花岗斑岩。20 世纪 80 年代该区曾做过原生晕、自电和激电工作,进行探槽揭露和钻探勘查,其中一个钻孔分别在孔深 250、360 m 处发现 16.6、15 m 厚的低品位铜钼矿体,铜钼矿体含量:Cu 为 0.2% ~ 0.25%,Mo 为 0.02% ~ 0.082%。经区内岩石物性测量,侏罗系火山岩为中阻低极化,花岗斑岩岩体为高阻低极化,铜钼矿化体为中阻高极化。

1: 20 万区域化探在该区发现 3 处异常,自南向北呈现斑岩型铜矿化(Cu、Mo),接触交代型铜矿化(Cu、Pb、Zn)及岩浆期后热液型铜矿化(Pb、Zn、Cu、Au、Ag)的似带状分布格局。铜矿化的前缘元素 As、Ag 异常规模比 Cu 异常规模大,铜的尾部元素 Mo、W、Sn 异常规模小,含量低,表明该区具有寻找隐伏铜多金属矿产的潜力。

2.2 物化探综合测量

本次物探测量使用美国 Zonge 公司 GDP-32 II 多功能电法仪。

首先用中梯装置时间域激发极化方法进行面积

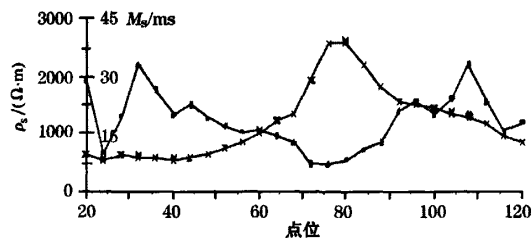
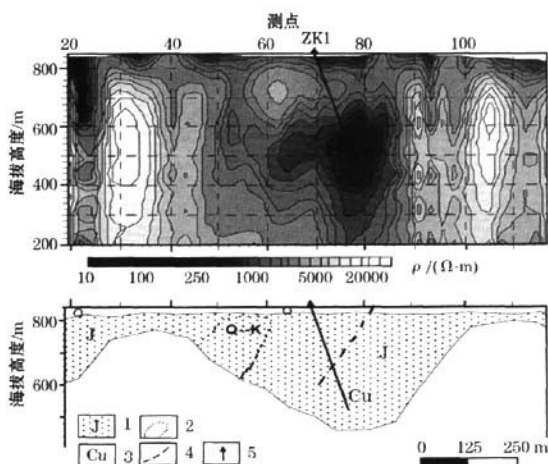


图 1 时间域中梯激电剖面



1—侏罗系英安质含砾熔岩;2—硅化、甲化带;3—含铜硫化矿体;4—断层;5—钻孔

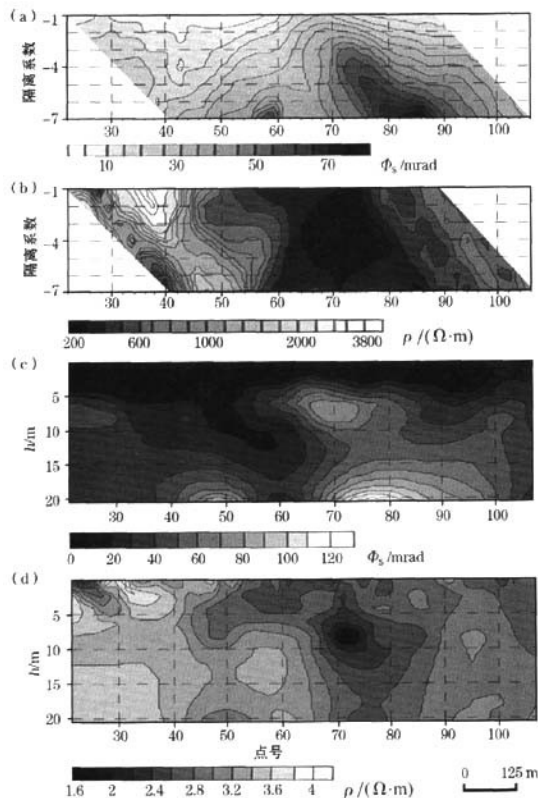
图 2 CSAMT 电磁测深反演电阻率断面及钻探结果

普查测量, $AB = 2500$ m, $MN = 50$ m, 测线长 1500 m。测量结果发现了一处较好的视充电率异常, 图 1 为其中一条测线视充电率和视电阻率剖面。视充电率异常曲线呈对称状, 异常幅值大, 变化缓; 对应视电阻率为低阻异常。推测该异常为低阻高极化地质体引起, 地质体埋藏相对较深, 具有较好的找矿前景, 随后对该异常进行可控源大地电磁测深、偶极-偶极相位测深和三极激电测深勘查评价。

图 2 为可控源音频大地电磁测深反演电阻率断面(反演使用 Zonge 公司商用软件)。反演电阻率在 78 点深约 300 m 处发现一处明显低阻地质体, 低阻体顶部埋深约 160 m, 向下延伸约 200 m, 低阻地质体基本呈对称状, 和中梯测量推测结果一致。

在选择偶极-偶极测深装置时, 依据中梯测量和可控源测深反演结果, 考虑偶极-偶极测量深度, 选择测量偶极距 $MN = 50$ m, 隔离系数 $n = 1 \sim 7$, 测量频率 $f = 0.25$ Hz, 预测勘查深度为 200 m。

图 3a、b 分别是偶极-偶极测深视相位和视电阻率断面。由图可见, 视相位异常曲线呈倾斜状, 异常



a—视相位;b—视电阻率;c—反演模型相位;d—反演模型电阻率

图 3 偶极-偶极测深断面

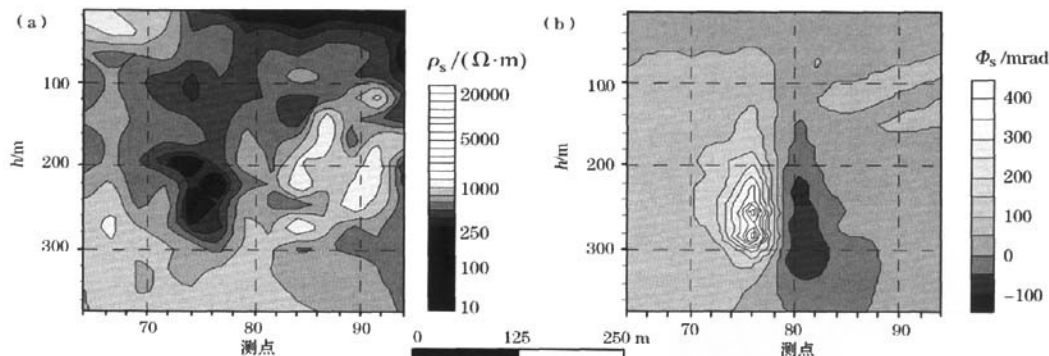


图4 三极测深断面

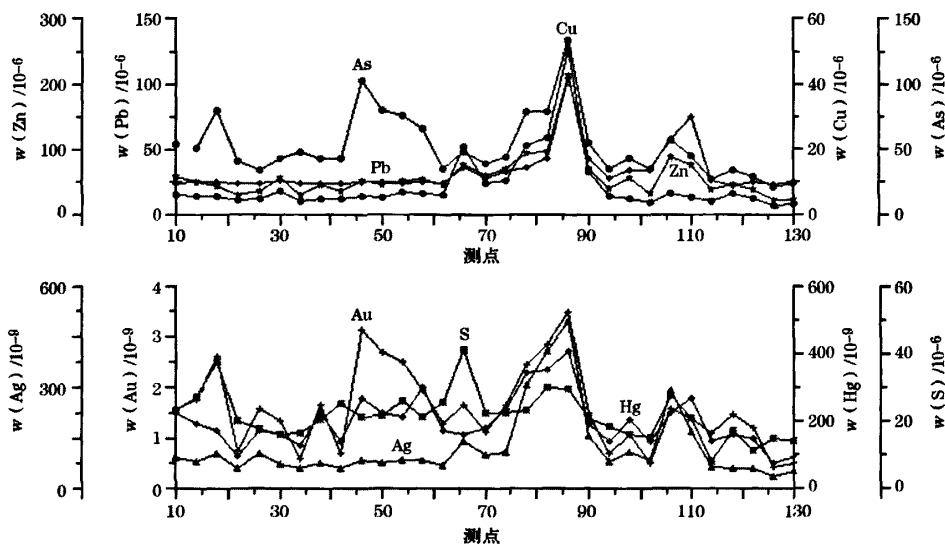


图5 土壤测量元素地球化学剖面

顶点中心在74点附近,由异常曲线特征推测极化体顶面埋藏较深;视电阻率异常为低阻,曲线呈对称状,异常中心在72点附近。图3c为视相位反演模型结果(使用AGI公司RES2DINV软件反演),反演结果相位模型高值异常由上下两部分组成,分别位于70点深70 m和76点深200 m附近,其深部模型体不完整,没有探测到异常底部埋深,反演模型相位倾向和实测相位推测结果一致;图3d为视电阻率反演模型结果,反演结果在72点深约110 m处存在一处低阻地质体,低阻体呈对称状。偶极-偶极测深反演结果比较醒目的显示了低阻高极化地质体赋存空间位置及地质体的大小。

为了进一步验证极化体存在,准确解释极化体埋深及空间赋存位置,以80点为中心布置了三极装置的频率域激电测深勘查,测量点距20 m,最大AO距离600 m,测量频率0.25 Hz。

图4a为三极测深视电阻率断面,在剖面76点埋深200 m附近见一低阻地质体,其形态和偶极-偶极反演结果近似。图4b为三极测深视相位断面,在78点埋深250 m附近存在非常明显的正负共存相位异常,其赋存空间位置和电阻率异常位置基本吻合。三极测深结果证实了深部高极化低阻地质体的存在。

图5为同一测量剖面土壤元素异常剖面,在剖面85点附近存在土壤元素组合异常,虽然该组合异常强度不是很大,但指示了该位置深部可能存在有隐伏矿体。与物探测深剖面对比,土壤元素异常中心位置和物探测量异常中心位置略有偏移,两者相距约100 m。由地表地层出露推测在85点附近可能存在一条断层,推测由于该断层作用,使得深部地层中的金属元素沿断裂带富集形成局部异常,进而使得物化探异常中心不重合。

2.3 物化探异常综合解释

4 种物探方法测量均证实深部存在低阻高极化地质体,并通过 3 种物探测深方法对该地质体空间赋存位置进行了认定。从资料解释结果分析,可控源方法和三极测深方法对低阻地质体空间位置反映较好,特别是三极测深方法更能够同时探测地质体的极化特征,具有较好的勘查效果;偶极-偶极测深反演结果虽然能够较明显地探测低阻体的存在,但反演深度和实际结果存在较大误差,这可能和反演软件的使用及参数设置有关,因此该方法反演结果仅做参考。

通过物化探勘查,推测在 78 点深部可能存在金属矿体,矿体埋深约 250 m。为此,在 70 点设计一孔深 300 m 的钻孔,图 2 中地质剖面为实际钻探结果。钻探结果揭示在深 190 m 处见一断层,黄铁矿化明显;在深 270 m 处见 2 m 厚含铜硫化矿体,铜含量达 0.6%,黄铁矿化强烈,钻探结果和物化探勘查解释结果近似。

3 结论

随着矿产勘查的不断深入,地表浅层矿产资源越来越少,深部隐伏矿产资源成为矿产勘查的主要对象。由于影响深部矿产勘探的因素较多,找矿难度随之加大。因此在矿产勘查详查阶段,选择多种勘查方法进行综合勘查,从不同角度研究异常源的性质,可以取长补短,相互验证,提高地质解释的准确性,为钻探等工程验证提供准确信息,减少不必要的工程投入,加快找矿进程。这应是今后深部矿产勘查的主要方向。

参考文献:

- [1] 罗延钟. 频谱激电法. 电法勘探新进展[M]. 北京:地质出版社,1996.
- [2] 傅良魁. 频谱激电法若干理论研究[J]. 物探与化探,1985,9(6).
- [3] 何继善. 可控源音频大地电磁法[M]. 长沙:中南工业大学出版社,1990.

THE APPLICATION OF INTEGRATED ELECTRIC METHODS TO THE EXPLORATION OF DEEP CONCEALED ORE BODIES

ZHANG Qian-jin, YANG Jin

(School of Geophysics and Information Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)

Abstract: An integrated application of such means of the intermediate gradient installment as the time-domain IP method, controlled source audio-frequency magnetotelluric sounding method and phase IP method was tested in the exploration of metallic ore deposits in the Deerbugan polymetallic ore belt in northeastern Inner Mongolia, with excellent result obtained. This test shows that the application of multiple parameters to the integrated analysis is characterized by mutual supplement and mutual verification, has abundant information, reduces the multi-solution possibility in geophysical exploration and improves the reliability of geological integration.

Key words: electric method; exploration of concealed ore deposit; polymetallic ore belt; time-domain IP method; phase IP sounding method; electromagnetic sounding method

作者简介: 张前进(1962-),男,1983年毕业于河北地质学院物探系,现为中国地质大学在读博士,从事综合电磁法勘查与应用研究。